



Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Campus Campo Mourão

Departamento de Computação - DACOM

Prof. Dr. Diego Bertolini

Disciplina: Inteligência Computacional



Atividade em Laboratório

- O trabalho deve ser entregue até dia 04 de maio de 2026;
- Pode ser feito em duplas;
- Enviar SEIS arquivos .txt com os atributos extraídos ;
 - 2 arquivos de treinamento (handcrafted - non-handcrafted) (OCR)
 - 2 arquivos de teste (handcrafted - non-handcrafted) (OCR)
 - 2 arquivo de conjunto todo (handcrafted - non-handcrafted) (meses)

Objetivo Geral:

1. Utilizando os códigos Matlab/Octave/Python juntamente com a base de dígitos, extraia dois conjuntos de características que você acredite que possam ser úteis na classificação de dígitos OCR. Utilizaremos os conjuntos de dados extraídos neste trabalho para a classificação nas próximas aulas. Note que temos dois conjuntos, divididos em treinamento e teste.

Objetivos Específicos:

1. Proponha e implemente uma forma simples de extrair características dos dígitos OCR. Pode ser contagem e pixels usando zoneamento, histogramas verticais e horizontais, Momentos de Hu, outra característica qualquer.
2. Proponha e implemente uma forma robusta de extrair características usando arquiteturas aprendidas (VGG, ResNet, ViT, outros). Você pode baixar ou usar os modelos disponíveis em <<https://huggingface.co/models>>
3. Extraia as características das bases de dados OCR e Meses do ano.
 - a. OCR ([download](#))
 - b. Meses ([download](#))
 - c. **Observe que nestas bases de dados o label é o próprio diretório ou parte do nome do imagem.

Avaliação:

- Pode ser usada todas as características que vimos até o momento. Contagem de Pixel, HU, Zoneamento, Histogramas verticais e horizontais.
- Descreva o que pode ser feito para melhorar o desempenho.

O arquivo terá esse formato:

Atributo1	Atributo2	Atributo3	Atributo4	Atributo5.....	AtributoN	Label
0.027778	0.069444	0.097222	0.000000	0.151436.....	0.069222	0

